



Métodos Numéricos PM 311 A

Solución Numérica de Ecuaciones no Lineales

<https://pm-311.github.io>

Prof. Fidel Jara Huanca

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Universidad Nacional de Ingeniería

Martes, 8 de septiembre de 2026

Índice

Motivación física

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos: Método de la Secante

Métodos Abiertos: Método de Newton-Raphson

Método de Aproximación Sucesiva (Punto Fijo)

Competencias de la sesión

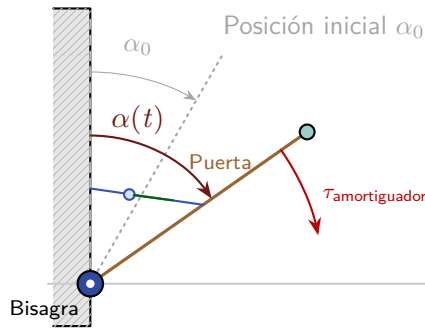
Al finalizar la clase, el estudiante de ingeniería:

1. **Localiza** las raíces de una ecuación no lineal $f(x) = 0$ mediante técnicas gráficas y analíticas de separación de intervalos.
2. **Implementa y analiza** métodos cerrados (bisección) y métodos abiertos (secante, Newton-Raphson, punto fijo).
3. **Describe geoméricamente** la mecánica iterativa de cada técnica y reconoce sus posibles fallas operativas.
4. **Estima y acota el error** numérico para garantizar la convergencia a la tolerancia deseada.
5. **Compara la eficiencia** y orden de convergencia ($p = 1$, $p \approx 1.618$, $p = 2$) en modelos físicos de ingeniería.



Motivación: Mecanismo de cierre amortiguado

Una puerta con sistema de cierre amortiguado es desplazada un ángulo inicial α_0 y soltada en reposo.



Su posición angular evoluciona según

$$\alpha(t) = \alpha_0 e^{-2t} \cos(3t).$$

Objetivo

Determinar el instante de tiempo $t > 0$ en el cual se ha cerrado exactamente la mitad de su abertura inicial, es decir:

$$\alpha(t) = \frac{1}{2}\alpha_0 \iff e^{-2t} \cos(3t) - \frac{1}{2} = 0. \quad (2)$$

Esta ecuación trascendente carece de solución algebraica exacta elemental. Se requiere un método numérico.

¿Dónde localizar la raíz?

Aislar intervalos cerrados $[a, b] \subset \mathbb{R}$ que contengan exactamente una única raíz, usando análisis gráfico o el Teorema 1.

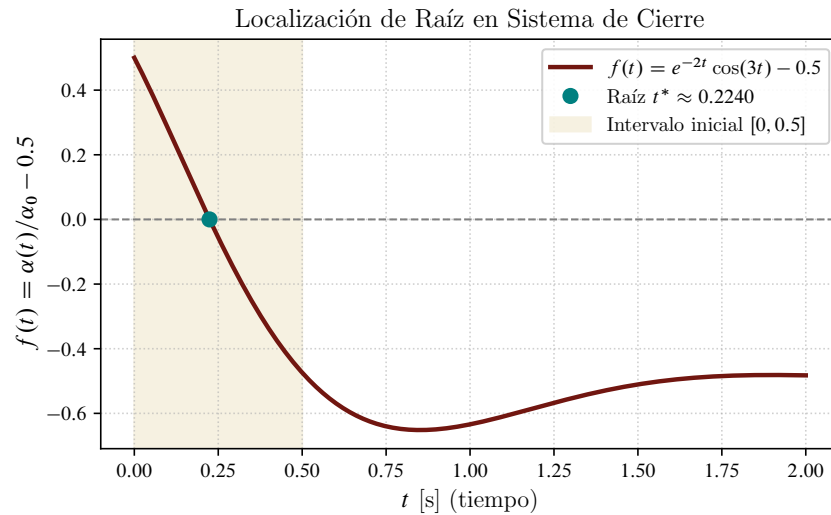
¿Cómo calcular la raíz?

Aplicar un algoritmo numérico iterativo para aproximar la raíz r con la tolerancia preestablecida ε_{tol} .

(1) Teorema 1 (Del valor intermedio).

Sea $f \in C([a, b], \mathbb{R})$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Localización de Raíces: Análisis gráfico



Evaluación en $[0, 0.5]$

Para $f(t) = e^{-2t} \cos(3t) - 0.5$:

- $f(0) = e^0 \cos(0) - 0.5 = 0.5 > 0$.
- $f(0.5) = e^{-1} \cos(1.5) - 0.5 \approx -0.47398 < 0$.

Existe raíz única $t^* \in [0, 0.5]$ con $t^* \approx 0.223997$.

Métodos Cerrados: Algoritmo de Bisección

Algoritmo de Bisección

Sea $f(x) \in C[a_0, b_0]$ con $f(a_0)f(b_0) < 0$. Para $k = 0, 1, 2, \dots$:

1. Calcular el punto medio:

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

2. Si $f(a_k) \cdot f(x_k) < 0$, entonces:

$$a_{k+1} = a_k, \quad b_{k+1} = x_k.$$

3. Si $f(a_k) \cdot f(x_k) > 0$, entonces:

$$a_{k+1} = x_k, \quad b_{k+1} = b_k.$$

4. Si $f(a_k) \cdot f(x_k) = 0$, la raíz exacta es $c = x_k$.

Propiedades

Siempre converge si f es continua y cambia de signo en el intervalo inicial.

No requiere el cálculo ni existencia de f' .

- (3) **Requiere una única evaluación** de función por cada paso iterativo.

Convergencia lineal lenta comparada con los métodos abiertos.

Bisección: Tabla Numérica y Cota de Error: Aplicación al sistema de cierre amortiguado

Cuadro: Iteraciones de bisección para $f(t) = e^{-2t} \cos(3t) - 0.5 = 0$

k	a_k (+)	x_k	$\text{signo}(f(x_k))$	b_k (-)
0	0.0000	0.50000	—	1.0000
1	0.0000	0.25000	—	0.5000
2	0.0000	0.12500	+	0.2500
3	0.1250	0.18750	+	0.2500
4	0.1875	0.21875	+	0.2500

Tras 4 iteraciones: $t^* \in [0.21875, 0.25000]$, aproximación $x_4 = 0.21875$.

Cota a Priori del Error

Sea c la raíz exacta. La longitud del subintervalo se divide a la mitad en cada paso:

$$\varepsilon_k = |c - x_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b - a}{2^{k+1}}. \quad (4)$$

Convergencia lineal: $\varepsilon_k \leq \frac{1}{2} \varepsilon_{k-1}$.

Iteraciones requeridas para tolerancia ε_{tol} :

$$k \geq \frac{\ln(b - a) - \ln(\varepsilon_{\text{tol}})}{\ln(2)} - 1. \quad (5)$$

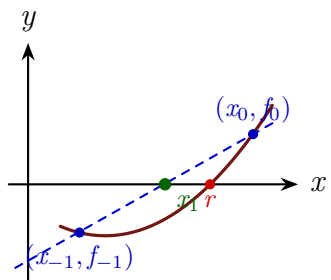
Método de la Secante Clásico: Aproximación por diferencias finitas de la derivada

Interpretación Geométrica

Sustituye la recta tangente de Newton por la recta secante que une los dos puntos previos $(x_{k-2}, f(x_{k-2}))$ y $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{\frac{f(x_{k-1}) - f(x_{k-2})}{x_{k-1} - x_{k-2}}}. \tag{6}$$

Requiere dos aproximaciones iniciales $x_{-1} = a, x_0 = b$ ($k = 1, 2, \dots$).



Cuadro: Iteraciones de la Secante Clásica ($x_{-1} = 0, x_0 = 0.5$)

k	x_k	$f(x_k)$
-1	0.000000	+0.50000
0	0.500000	-0.47398
1	0.256680	-0.07185
2	0.214263	+0.02229
3	0.224174	-0.00041
4	0.223998	≈ 0

Orden Superlineal de Convergencia

Convergencia de orden áureo:

$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \varepsilon_{k+1} \approx \left| \frac{f''(c)}{2f'(c)} \right|^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \varepsilon_k^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}. \tag{7}$$

Método de la Secante Modificado: Formulación de Luis Paihua con paso incremental h

Variante con Perturbación Fija h

En lugar de almacenar dos puntos anteriores, se aproxima la derivada mediante una diferencia finita adelantada con un parámetro de escala h :

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{\frac{f(x_{k-1} + h) - f(x_{k-1})}{h}}. \tag{8}$$

Punto inicial: $x_0 = \frac{a+b}{2}$, con h pequeño fijado por el usuario ($h = 0.001$).

Ventajas prácticas

- Algoritmo de un solo paso recursivo (similar a Newton).
- No requiere la expresión analítica de la derivada $f'(x)$.

Cuadro: Resultados con $h = 0.001$ y $x_0 = 0.25$

k	x_k	Precisión
0	0.250000	Inicial
1	0.223568	Error $\sim 4 \times 10^{-4}$
2	0.223997	Estable en 6 cifras
3	0.223997	Idéntico
4	0.223997	Idéntico

Observación computacional

Alcanza la raíz en solo 2 iteraciones prácticas, pues la derivada numérica $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ emula con alta fidelidad a $f'(x)$ en la vecindad de la solución.

Método de Newton-Raphson: Linealización por serie de Taylor e interpretación geométrica

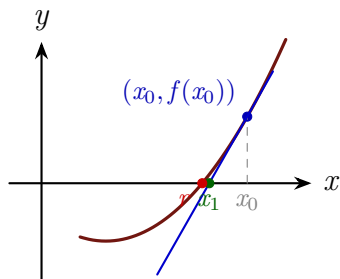
Deducción y Algoritmo

Aproximando $f(x)$ por el polinomio de Taylor de grado 1 en torno a x_{k-1} :

$$f(x) \approx f(x_{k-1}) + f'(x_{k-1})(x - x_{k-1}) = 0.$$

Despejando x_k :

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}, \quad k = 1, 2, \dots$$



Teorema 2 (Criterio de Fourier para la elección de x_0).

- (9) Sea $f \in C^2[a, b]$ con raíz $r \in [a, b]$, tal que $f'(x) \neq 0$ y $f''(x) \neq 0$ conservan signo constante en $[a, b]$. Si se elige $x_0 \in [a, b]$ verificando:

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0, \quad (11)$$

- (10) entonces la sucesión $\{x_k\}$ generada por Newton-Raphson converge monótonamente hacia la raíz única r .

Cota del error cuadrático

$$\varepsilon_n \leq \frac{M}{2d} \varepsilon_{n-1}^2, \quad (12)$$

donde $|f''(x)| \leq M$ y $d \leq |f'(x)|$ para todo $x \in [a, b]$.

Newton-Raphson: Aplicación Numérica y Cuidados Críticos: Convergencia cuadrática y singularidades de las derivadas

Caso del cierre amortiguado en $[0, 1]$

Para $f(x) = e^{-2x} \cos(3x) - 0.5$:

$$f'(x) = e^{-2x} (-2 \cos(3x) - 3 \operatorname{sen}(3x)) .$$

Iteración:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{e^{-2x_{k-1}} \cos(3x_{k-1}) - 0.5}{e^{-2x_{k-1}} (-2 \cos(3x_{k-1}) - 3 \operatorname{sen}(3x_{k-1}))} .$$

k	x_k	$f(x_k)$
0	0.500000000	-4.74×10^{-1}
1	0.088889464	$+3.08 \times 10^{-1}$
2	0.223959959	$+8.07 \times 10^{-5}$
3	0.223996731	$+1.54 \times 10^{-9}$
4	0.223996731	0.00

Cuidado 1: Si $f'(x_k) \approx 0$

La tangente se torna horizontal ($x_k \rightarrow \pm\infty$). El algoritmo se indetermina o se desvía drásticamente de la vecindad de r .

Cuidado 2: Puntos de inflexión ($f''(x) = 0$)

La presencia de puntos de inflexión cerca de la raíz puede atrapar las iteraciones en ciclos oscilatorios cerrados o provocar divergencia caótica.

¡El cumplimiento del criterio $f(x_0)f''(x_0) > 0$ es garantía de convergencia!

Teoría de Aproximación Sucesiva: Teorema del punto fijo de Banach y contracciones

Definición 3 (Punto Fijo).

Un número real $c \in D$ es un **punto fijo** de la función $g : D \rightarrow D$ si y solo si:

$$g(c) = c. \quad (13)$$

Ejemplo: $g(x) = x^3 \implies x \in \{-1, 0, 1\}$.

Teorema 4 (Convergencia por Contracción).

Sea $g \in C[a, b]$ tal que:

1. $g(I) \subseteq I$ para $I = [a, b]$.
2. Existe $\rho \in (0, 1)$ tal que:

$$|g(x_2) - g(x_1)| \leq \rho |x_2 - x_1|, \quad \forall x_1, x_2 \in I. \quad (14)$$

Entonces existe un único punto fijo $c \in I$, y la sucesión $x_{k+1} = g(x_k)$ converge a c para todo $x_0 \in I$.

Criterio Práctico del Valor Medio

Si $g(x)$ es diferenciable en I , la condición de contracción equivale a:

$$|g'(x)| \leq \rho < 1, \quad \forall x \in I. \quad (15)$$

Recomendación de inicio: Seleccionar $x_0 \in I$ tal que $|g'(x_0)| < 1$.

Cota a Priori y a Posteriori del Error

El error absoluto tras k iteraciones está acotado por:

$$\varepsilon_k = |c - x_k| \leq \frac{\rho^k}{1 - \rho} |x_1 - x_0|. \quad (16)$$

A menor ρ , la convergencia de la contracción es más acelerada.

Formulaciones Equivalentes de Punto Fijo: Dependencia de la convergencia según el despeje algebraico

Dada $f(x) = e^{-2x} \cos(3x) - 0.5 = 0$ en $[0, 1]$, existen múltiples transformaciones $x = g(x)$:

Formulación 1: Despeje trigonométrico

$$x = g_1(x) = \frac{1}{3} \arccos(0.5 e^{2x}) . \tag{17}$$

Para $x_0 = 0.25$:

k	x_k	Comportamiento
1	0.200574849	Oscilante
2	0.242534498	Regulado
3	0.207659898	Acotado
4	0.237144060	Cerca de $r \approx 0.224$

Como $|g'_1(r)| \approx 0.77 < 1$, es una contracción y converge oscilando en torno a la raíz.

Formulación 2: Despeje exponencial

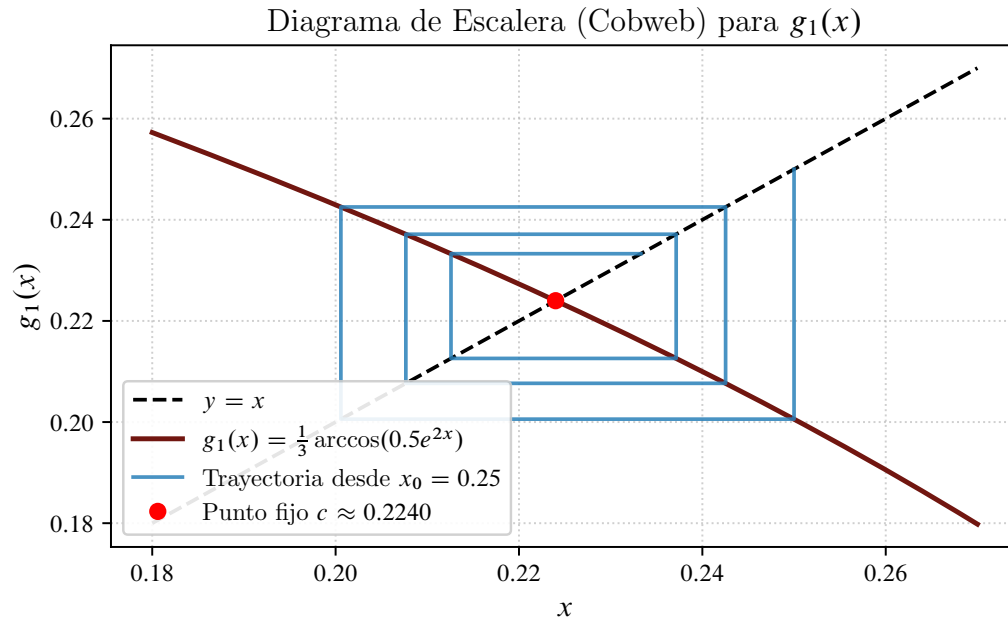
$$x = g_2(x) = \frac{1}{2} \ln(2 \cos(3x)) . \tag{18}$$

Para $x_0 = 0$:

k	x_k	Comportamiento
1	0.34657359	Salto fuerte
2	0.00641966	Ciclo 2-periódico
3	0.34648086	Alternancia
4	0.00665640	Atractor
5	0.34647389	No converge a r

Para $x_0 = 0.5$, $2 \cos(1.5) \approx 0.14 > 0 \implies \ln < 0$. Además $|g'_2(r)| \approx 1.22 > 1$, provocando **repulsión y divergencia**.

Visualización del Punto Fijo: Diagrama Cobweb: Interpretación del mapa iterativo $x_{k+1} = g_1(x_k)$

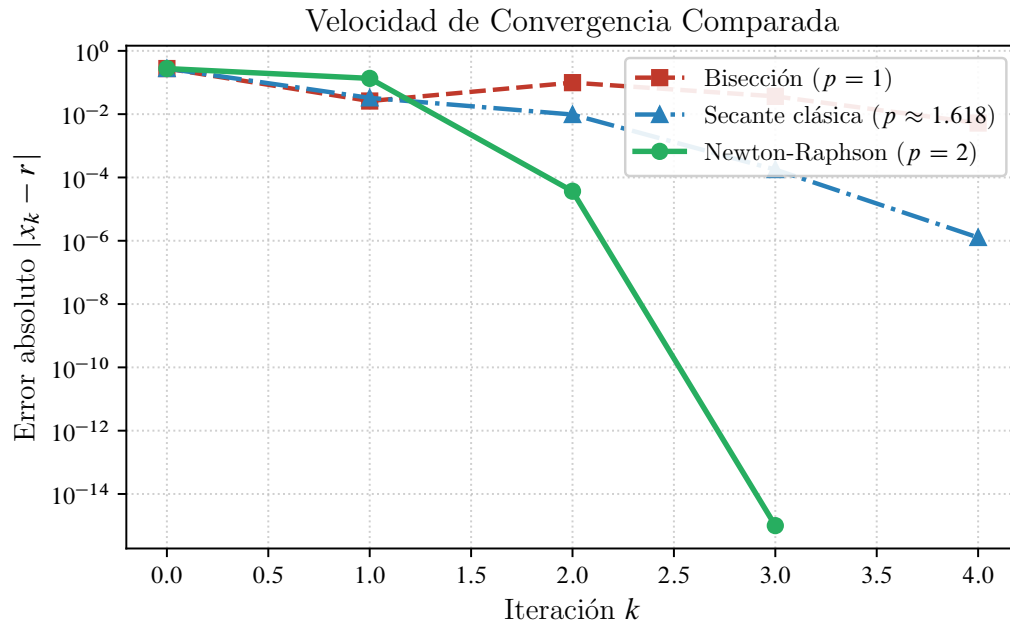


Mecánica del Cobweb

- La raíz es la intersección de $y = g_1(x)$ con la bisectriz $y = x$.
- La iteración se mueve verticalmente a la curva ($y = g_1(x_k)$) y horizontalmente a la recta ($x_{k+1} = y$).
- Dado que la pendiente de la tangente es negativa con $|g'_1(r)| < 1$, la trayectoria describe una **espiral convergente hacia adentro**.

Script: `scripts/genera_figs_clase2.py`

Comparación de Velocidad de Convergencia: Evolución del error absoluto por iteración



Jerarquía de Rendimiento

Bisección ($p = 1$) Ganancia regular de ≈ 0.3 dígitos por iteración (1 bit por paso).

Secante ($p \approx 1.618$) Crecimiento superlineal rápido sin requerir derivadas analíticas.

Newton ($p = 2$) Duplica el número de cifras significativas exactas en cada paso.

Script: `scripts/genera_figs_clase2.py`

Cuadro Comparativo Global de Métodos: Criterios de selección para problemas de ingeniería

Método	Tipo	Orden p	Costo por paso	Garantía de Convergencia
Bisección	Cerrado	1 (lineal)	1 eval f	Global si $f(a)f(b) < 0$
Secante Clásica	Abierto	$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.62$	1 eval f	Local (x_0, x_{-1} cercanos)
Secante Modif. (LP)	Abierto	$\approx 1.62 \sim 2$	2 eval f	Local (x_0 cercano, h adecuado)
Newton-Raphson	Abierto	2 (cuadrático)	1 eval f + 1 eval f'	Local ($f(x_0)f''(x_0) > 0$)
Punto Fijo	Abierto	1 (lineal)	1 eval g	Condicionada a $ g'(x) < 1$

Criterio Práctico en la Industria

En problemas reales de ingeniería de procesos, una técnica híbrida estándar consiste en iniciar con 3 a 5 pasos de **bisección** para aislar estrechamente la raíz, seguido por **Newton-Raphson** o **Secante** para lograr convergencia cuadrática final a tolerancia de máquina.

Resumen y Conclusiones de la Sesión

Localización rigurosa previa Ningún método abierto garantiza éxito sin una etapa de localización previa (gráfica o Teorema de Bolzano) para evitar trampas y divergencia.

Cuidado con las singularidades analíticas En Newton-Raphson, vigilar puntos con $f'(x) \approx 0$ o puntos de inflexión $f''(x) = 0$ que desestabilizan la convergencia cuadrática.

El despeje en punto fijo no es arbitrario Diferentes formulaciones $x = g(x)$ transforman un problema convergente en un ciclo periódico repulsor; la condición $|g'(x)| < 1$ es determinante.

Balance costo-beneficio de cálculo La secante clásica ofrece un orden excelente ($p \approx 1.618$) evaluando únicamente una función por paso, convirtiéndose en el método predilecto cuando calcular $f'(x)$ es analíticamente complejo o computacionalmente costoso.